2015 年普通高等学校招生全国统一考试（课标卷 II ）

理科综合能力测试（物理）

（青海 西藏 甘肃 贵州 内蒙古 新疆 宁夏 吉林 黑龙江 云南 辽宁 广西）

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，共 40 题，共 300 分，共 16 页。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项：

1。答题前，现将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。

2。选择题必须使用 2 B 铅笔填涂；非选择题必须使用 0.5 毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔记清楚。

3。请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无线；再猜告知、试题卷上答题无效。

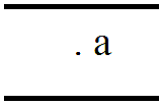
4。作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。

5。保持卡面清洁，不要折叠、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

第 I 卷

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~17 题只有一项符合题目要求，第 18~21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

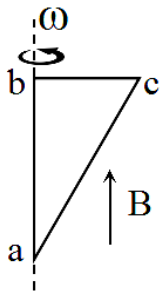
14．如图，两平行的带电金属板水平放置。若在两板中间 a 点从静止释放一带电微粒，微粒恰好保持静止状态。现将两板绕过 a 点的轴（垂直于纸面）逆时针旋转 45°，再由 a 点从静止释放一同样的微粒，该微粒将（　　）



（A）保持静止状态　　（B）向左上方做匀加速运动

（C）向正下方做匀加速运动　　（D）向左下方做匀加速运动

15．如图，直角三角形金属框 abc 放置在匀强磁场中，磁感应强度大小为 B，方向平行于 ab 边向上。当金属框绕 ab 边以角速度 ω 逆时针转动时，a、b、c 三点的电势分别为 φ_a、φ_b、φ_c。已知 bc 边的长度为 l。下列判断正确的是（　　）



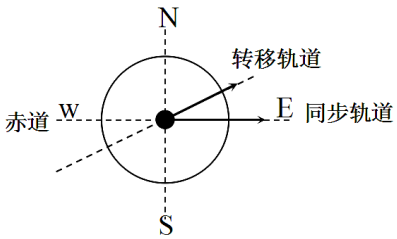
（A）$\varphi_a > \varphi_c$，金属框中无电流

（B）$\varphi_b > \varphi_c$，金属框中电流方向沿 a-b-c-a

（C）$U_{bc} = -\frac{1}{2} Bl^2\omega$，金属框中无电流

（D）$U_{ac} = \frac{1}{2} Bl^2\omega$，金属框中电流方向沿 a-c-b-a

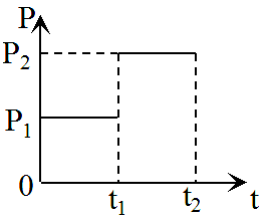
16．由于卫星的发射场不在赤道上，同步卫星发射后需要从转移轨道经过调整再进入地球同步轨道。当卫星在转移轨道上飞经赤道上空时，发动机点火，给卫星一附加速度，使卫星沿同步轨道运行。已知同步卫星的环绕速度约为 3.1×10^3m/s，某次发射卫星飞经赤道上空时的速度为 1.55×10^3m/s，此时卫星的高度与同步轨道的高度相同，转移轨道和同步轨道的夹角为 30°，如图所示，发动机给卫星的附加速度的方向和大小约为（　　）

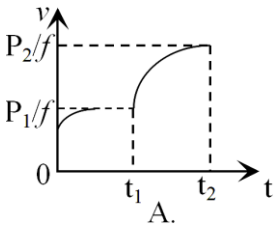


（A）西偏北方向，1.9×10^3m/s　　（B）东偏南方向，1.9×10^3m/s

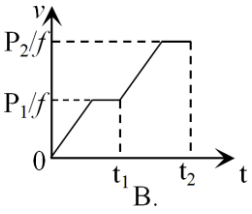
（C）西偏北方向，2.7×10^3m/s　　（D）东偏南方向，2.7×10^3m/s

17．一汽车在平直公路上行驶。从某时刻开始计时，发动机的功率 P 随时间 t 的变化如图所示。假定汽车所受阻力的大小 f 恒定不变。下列描述该汽车的速度 v 随时间 t 变化的图像中，可能正确的是（　　）

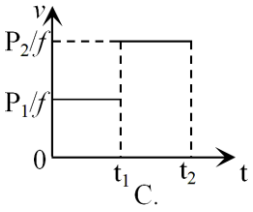




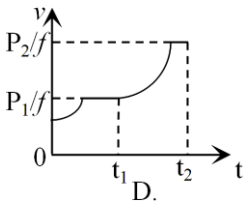
A.



B.



C.



D.

18．指南针是我国古代四大发明之一。关于指南针，下列说明正确的是（　　）

（A）指南针可以仅具有一个磁极

（B）指南针能够指向南北，说明地球具有磁场

（C）指南针的指向会受到附近铁块的干扰

（D）在指南针正上方附近沿指针方向放置一直导线，导线通电时指南针不偏转

19．有两个运强磁场区域Ⅰ和Ⅱ，Ⅰ中的磁感应强度是Ⅱ中的 k 倍，两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动。与Ⅰ中运动的电子相比，Ⅱ中的电子（　　）

（A）运动轨迹的半径是Ⅰ中的 k 倍

（B）加速度的大小是Ⅰ中的 k 倍

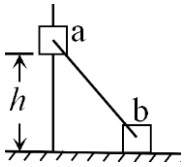
（C）做圆周运动的周期是Ⅰ中的 k 倍

（D）做圆周运动的角速度是Ⅰ中的相等

20．在一东西向的水平直铁轨上，停放着一列已用挂钩链接好的车厢。当机车在东边拉着这列车厢以大小为 a 的加速度向东行驶时，链接某两相邻车厢的挂钩 P 和 Q 间的拉力大小为 F；当机车在西边拉着这列车厢以大小为 $\frac{2}{3}a$ 的加速度向东行驶时，P 和 Q 间的拉力大小仍为 F。不计车厢与铁轨间的摩擦，每节车厢质量相同，则这列车厢的节数可能为（　　）

（A）8　　（B）10　　（C）15　　（D）18

21．如图，滑块 a、b 的质量均为 m，a 套在固定直杆上，与光滑水平地面相距 h，b 放在地面上，a、b 通过铰链用刚性轻杆连接。不计摩擦，a、b 可视为质点，重力加速度大小为 g。则（　　）



（A）a 落地前，轻杆对 b 一直做正功

（B）a 落地时速度大小为 $\sqrt{2gh}$

（C）a 下落过程中，其加速度大小始终不大于 g

（D）a 落地前，当 a 的机械能最小时，b 对地面的压力大小为 mg

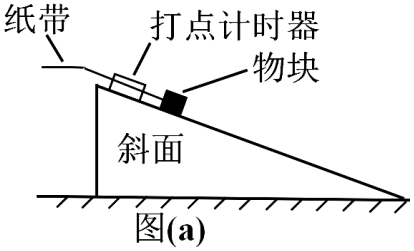
第 II 卷

三、非选择题：包括必考题和选考题两部分。第 22 题~第 32 题为题，每个考题考生都必须作答，第 33~40 为选考题，考生根据要求作答。

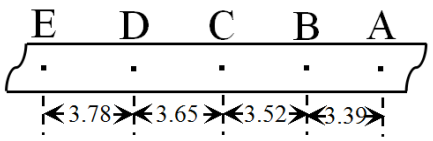
（一）必考题（共 129 分）

22．（6 分）

某学生用图（a）所示的实验装置测量物块与斜面的动摩擦因数。已知打点计时器所用电源的频率为 50Hz，物块下滑过程中所得到的只带的一部分如图（b）所示，图中标出了 5 个连续点之间的距离。



图(a)



图(b)

（1）物块下滑是的加速度 a=_____m/s^2，打点 C 点时物块的速度 v=_____m/s；

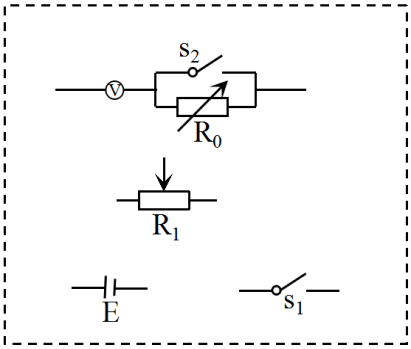
（2）已知重力加速度大小为 g，为求出动摩擦因数，还需测量的物理量是_____（填正确答案标号）

（A）物块的质量　　（B）斜面的高度　　（C）斜面的倾角

23．（9 分）

电压表满偏时通过该表的电流是半偏是通过该表的电流的两倍。某同学利用这一事实测量电压表的内阻（半偏法），实验室提供材料器材如下：

待测电压表 V（量程 3V，内阻约为 3000 欧），电阻箱 R_0（最大阻值为 99999.9 欧），滑动变阻器 R_1（最大阻值 100 欧，额定电流 2A），电源 E（电动势 6V，内阻不计），开关 2 个，导线若干。



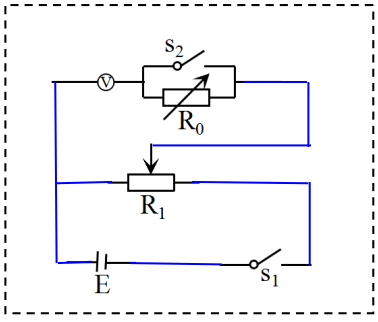
（1）虚线框内为该同学设计的测量电压表内阻的电路图的一部分，将电路图补充完整。

（2）根据设计的电路，写出实验步骤：

_____。

（3）将这种方法测出的电压表内阻记为 R'_V，与电压表内阻的真实值 R_V 相比，R'_V_____R_V（填“＞”、“＝”或“＜”），主要理由是_____。

【答案】（1）见图

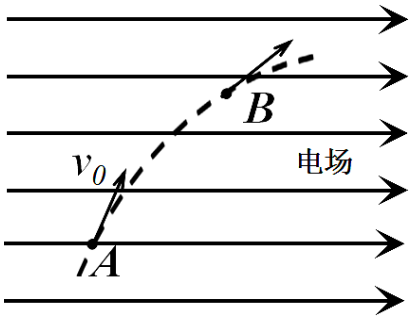


（2）移动滑动变阻器的滑片，以保证通电后电压表所在支路分压最小；闭合开关 S_1、S_2，调节 R_1，使电压表指针满偏；保证滑动变阻器的滑片的位置不变，断开 S_2，调节电阻箱 R_0，使电压表的指针半偏；读取电阻箱所示的电阻值，即为测得的电压表内阻

（3）＞，断开 S_2，调节电阻箱使电压表成半偏状态，电压表所在支路的总电阻增大，分得的电压也增大，此时 R_0 两端的电压大于电压表的半偏电压，故 $R'_V > R_V$。

24．（12 分）

如图，一质量为 m、电荷量为 q（$q>0$）的粒子在匀强电场中运动，A、B 为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在 A 点的速度大小为 v_0，方向与电场方向的夹角为 60°；它运动到 B 点时速度方向与电场方向的夹角为 30°。不计重力。求 A、B 两点间的电势差。



解：设带电粒子在 B 点的速度大小为 v_B，粒子在垂直于电场方向的分速度不变，即：　　$v_B\sin30°=v_0\sin60°$

由此得　　$v_B=\sqrt{3}v_0$

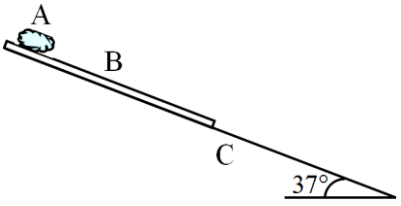
设 A、B 两点间的电势差为 U_{AB}，由动能定理有：

$$qU_{AB}=\frac{1}{2}mv_B^2-\frac{1}{2}mv_A^2$$

解得　　$U_{AB}=\frac{mv_0^2}{q}$

25．（20 分）

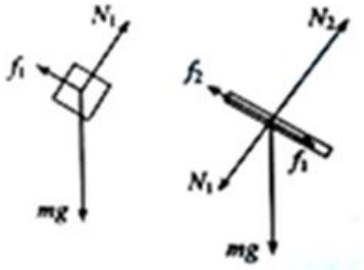
下暴雨时，有时会发生山体滑坡或泥石流等地质灾害。某地有一倾角为 $\theta=37°$（$\sin37°=0.6$）的山坡 C，上面有一质量为 m 的石板 B，其上下表面与斜坡平行；B 上有一碎石堆 A（含有大量泥土），A 和 B 均处于静止状态，如图所示。假设某次暴雨中，A 浸透雨水后总质量也为 m（可视为质量不变的滑块），在极短时间内，A、B 间的动摩擦因数 μ_1 减小为$\frac{3}{8}$，B、C 间的动摩擦因数 μ_2 减小为 0.5，A、B 开始运动，此时刻为计时起点；在第 2s 末，B 的上表面突然变为光滑，μ_2 保持不变。已知 A 开始运动时，A 离 B 下边缘的距离 $l=27$m，C 足够长，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。取重力加速度大小 $g=10$m/s^2。求：



（1）在 0~2s 时间内 A 和 B 加速度的大小；

（2）A 在 B 上总的运动时间。

解：（1）在 0~2s 时间内，A 和 B 的受力如图所示，其中 f_1、N_1 是 A 与 B 之间的摩擦力和正压力的大小，f_2、N_2 是 B 与 C 之间的摩擦力和正压力的大小，方向如图所示。



由滑动摩擦力公式和力的平衡条件

$$f_1=\mu_1N_1 \qquad ①$$

$$N_1=mg\cos\theta \qquad ②$$

$$f_2=\mu_2N_2 \qquad ③$$

$$N_2=N_1+mg\cos\theta \qquad ④$$

规定沿斜面向下为正。设 A 和 B 的加速度分别为 a_1 和 a_2，由牛顿第二定律得

$$mg\sin\theta-f_1=ma_1 \qquad ⑤$$

$$mg\sin\theta-f_2+f_1=ma_2 \qquad ⑥$$

联立①②③④⑤⑥式，并代入题给条件得

$a_1=3$m/s^2　　⑦

$a_2=1$m/s^2　　⑧

（2）在 $t_1=2s$ 时，设 A 和 B 的速度分别为 v_1 和 v_2，则

$$v_1=a_1t_1=6m/s \quad ⑨$$

$$v_2=a_2t_2=2m/s \quad ⑩$$

$t > t_1$ 时，设 A 和 B 的加速度分别为 a'_1 和 a'_2。此时 A 与 B 之间摩擦力为零，同理可得

$$a'_1=6m/s^2 \quad ⑪$$

$$a'_2=-2m/s^2 \quad ⑫$$

即 B 做减速运动。设经过时间 t_2，B 的速度减为零，则有

$$v_2+a'_2t_2=0 \quad ⑬$$

联立⑩⑫⑬式得

$$t_2=1s \quad ⑭$$

在 t_1+t_2 时间内，A 相对于 B 运动的距离为

$$s=(\frac{1}{2}a_1t_1^2+v_1t_2+\frac{1}{2}a_1't_2^2)-(\frac{1}{2}a_2t_1^2+v_2t_2+\frac{1}{2}a_2't_2^2) \quad ⑮$$

$=12m<27m$

此后 B 静止不动。A 继续在 B 上滑动。设再经过时间 t_3 后 A 离开 B，则有

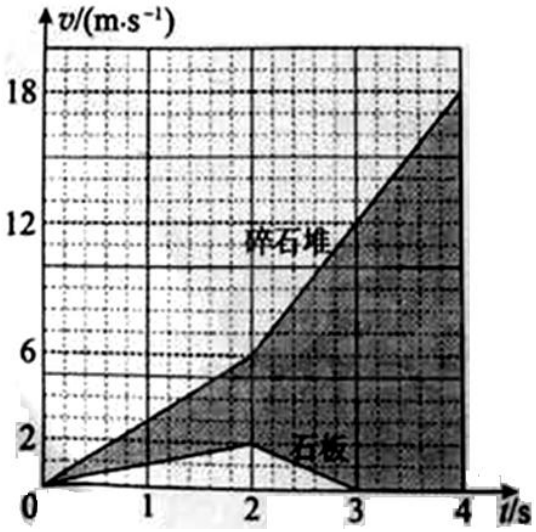
$$L-s=(v_1+a_1't_2)t_3+\frac{1}{2}a_1't_3^2 \quad ⑯$$

可得 $t_3=1s$ （另一解不合题意，舍去） ⑰

设 A 在 B 上总的运动时间为 $t_{总}$，有

$$t_{总}=t_1+t_2+t_3=4s \quad ⑱$$

（利用下面的速度图象求解，正确的，参照上述答案信参考给分）



（二）选考题：共 45 分。请考生从给出的 3 道物理题，3 道化学题，2 道生物题中每科任选一题做答，并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致，在答题卡选答区域指定位置答题，如果多做，则每学科按所做的第一题计分。

33．【物理——选修 3-3】（15 分）

（1）（5 分）关于扩散现象，下列说法正确的是_____。（填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个

得 4 分，选对三个得 5 分。每选错一个扣 3 分，最低得分为 0 分）

（A）温度越高，扩散进行得越快

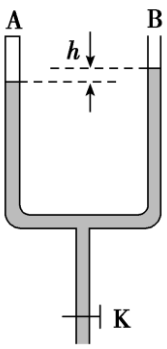
（B）扩散现象是不同物质间的一种化学反应

（C）扩散现象是由物质分子无规则运动产生的

（D）扩散现象在气体、液体和固体中都能发生

（E）液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的

（2）（10 分）如图，一粗细均匀的 U 形管竖直放置，A 侧上端封闭，B 侧上端与大气相通，下端开口处开关 K 关闭；A 侧空气柱的长度为 $l=10.0\text{cm}$，B 侧水银面比 A 侧的高 $h=3.0\text{cm}$。现将开关 K 打开，从 U 形管中放出部分水银，当两侧水银面的高度差为 $h_1=10.0\text{cm}$ 时将开关 K 关闭。已知大气压强 $p_0=75.0\text{cmHg}$。



（i）求放出部分水银后 A 侧空气柱的长度；

（ii）此后再向 B 侧注入水银，使 A、B 两侧的水银面达到同一高度，求注入的水银在管内的长度。

【解析】

以 cmHg 为压强单位．设 A 侧空气柱长度 $l=10.0\text{ cm}$ 时的压强为 p；当两侧水银面的高度差为 $h_1=10.0\text{ cm}$ 时，空气柱的长度为 l_1，压强为 p_1。由玻意耳定律得 $pl=p_1l_1$①

由力学平衡条件得

$p=p_0+h$②

打开开关 K 放出水银的过程中，B 侧水银面处的压强始终为 p_0，而 A 侧水银面处的压强随空气柱长度的增加逐渐减小，B、A 两侧水银面的高度差也随之减小，直至 B 侧水银面低于 A 侧水银面 h_1 为止．由力学平衡条件有

$p_1=p_0-h_1$③

联立①②③式，并代入题给数据得

$l_1=12.0\text{ cm}$④

(ⅱ)当 A、B 两侧的水银面达到同一高度时，设 A 侧空气柱的长度为 l_2，压强为 p_2.由玻意耳定律得

$pl=p_2l_2$⑤

由力学平衡条件有

$p_2=p_0$⑥

联立②⑤⑥式，并代入题给数据得

$l_2=10.4\text{ cm}$⑦

设注入的水银在管内的长度为 Δh，依题意得

$\Delta h=2(l_1-l_2)+h_1$⑧

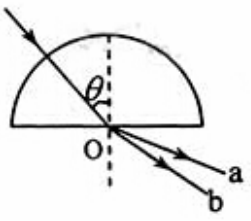
联立④⑦⑧式，并代入题给数据得

$\Delta h=13.2\text{ cm}$⑨

答案：(1)ACD　(2)(ⅰ)12.0 cm　(ⅱ)13.2 cm

34．【物理——选修 3-4】（15 分）

（1）（5 分）如图，一束光沿半径方向射向一块半圆柱形玻璃砖，在玻璃砖底面上的入射角为 θ，经折射后射出 a、b 两束光线。则_____。（填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分。每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分）



（A）在玻璃中，a 光的传播速度小于 b 光的传播速度

（B）在真空中，a 光的波长小于 b 光的波长

（C）玻璃砖对 a 光的折射率小于对 b 光的折射率

（D）若改变光束的入射方向使 θ 角变大，则折射光线 a 首先消失

（E）分别用 a、b 光在同一个双缝干涉实验室装置上做实验，a 光的干涉条纹

间距大于 b 光的干涉条纹间距

（2）（10 分）平衡位置位于原点 O 的波源发出的简谐横波在均匀介质中沿水平 x 轴传播，P、Q 为 x 轴上的两个点（均位于 x 轴正方），P 与 O 的距离为 35cm，此距离介于一倍波长与二倍波长之间。已知波源自 $t=0$ 时由平衡位置开始向上振动，周期 $T=1$s，振幅 $A=5$cm。当波传到 P 点时，波源恰好处于波峰位置；此后再经过 5s，平衡位置在 Q 处的质点第一次处于波峰位置。求：

（i）P、Q 间的距离；

（ii）从 $t=0$ 开始到平衡位置在 Q 处的质点第一次处于波峰位置时，波源在振动过程中通过的路程。

35．【物理选修 3-5】（15 分）

（1）（5 分）实物粒子和光都具有波粒二象性，下列事实中突出体现波动性的是_____。（填正确答案标号，选对 1 个给 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分，每选错 1 个扣 3 分，最低得分 0 分）

（A）电子束通过双缝实验后可以形成干涉图样

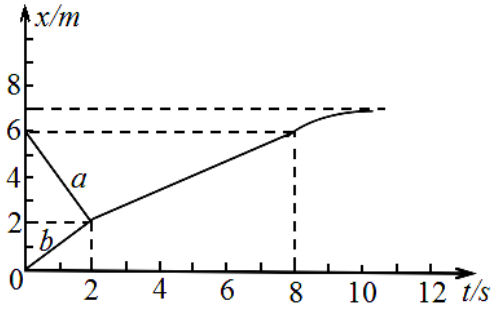
（B）β 射线在云室中穿过会留下清晰的径迹

（C）人们利慢中子衍射来研究晶体的结构

（D）人们利用电子显微镜观测物质的微观结构

（E）光电效应实验中，光电子的最大初动能与入射光的频率有关，与入射光的强度无关

（2）（10 分）滑块 a、b 沿水平面上同一条直线运动，并发生碰撞；碰撞后两者粘在一起运动；经过一段时间后，从光滑路段进入粗糙路段。两者的位置 x 随时间 t 变化的图像如图所示。求：



（i）滑块 a、b 的质量之比；

（ii）整个运动过程中，两滑块克服摩擦力做的功与因碰撞而损失的机械能之比。